

CAHIER DES CHARGES

Sujet B

Ce cahier des charges décrit les exigences et fonctionnalités clés du projet, offrant une vision structurée des cas d'usage, des attentes utilisateurs, et des spécifications algébriques liées au développement.

GROUPE ABBAH :

CHEVALIER Hélène
FARHAT Fadi
HIMBER Sacha
NEROT Emeline
TIMADJI Jules Andrea

Chargée de TD référente :

Ines Di Loreto

Sommaire

Sommaire	2
Table des illustrations	2
Préface	3
Introduction	4
Glossaire	5
1. Spécifications générales des exigences	6
A. Spécifications fonctionnelles	6
B. Spécifications non-fonctionnelles	7
2. Spécifications fonctionnelles détaillées	8
2. A. Détails des spécifications	8
2.A.1 - Spec_F1	8
2.A.2 - Spec_F2	8
2.A.3 - Spec_F3	9
2.A.4 - Spec_F4	9
2.A.5 - Spec_F5	10
2.A.6 - Spec_F6	12
2.A.7 - Spec_F7	12
2.A.8 - Spec_NF1	13
2.A.9 - Spec_NF2	13
2.A.10 - Spec_NF3	14
2. B. Formats de données	16
2 .B. I. GIFT	16
2 .B. II. VCARD	17
2.C. - Sémantique de données	19
2.C.A - Questions	19
2.C.B - BanqueDeQuestions (Collection de questions)	20
3. Conclusion	20
4. Bibliographie	22
5. Annexes	23

Table des illustrations

<i>2.A.5.A - Maquette du rapport (VegaLite)</i>	<i>11</i>
---	-----------

Préface

Objectifs du document

Ce document constitue le cahier des charges du projet logiciel développé dans le cadre du module GL02¹, portant sur la conception d'un utilitaire en ligne de commande pour la gestion de sujets d'examens au format GIFT², à destination du ministère de l'Éducation nationale de la République de Sealand (SRYEM).

Destinataire

Ce document s'adresse principalement aux enseignants et gestionnaires du SRYEM, futurs utilisateurs du logiciel ainsi qu'à l'équipe de développement chargée de développer la solution informatique à partir des exigences spécifiées.

Structure

Le cahier des charges est structuré en plusieurs sections :

- Une **introduction** présentant le contexte et les objectifs du projet,
- Une **spécification générale** des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles,
- Une **spécification détaillée** décrivant chaque exigence sous forme structurée,
- Des sections techniques sur les **formats de données** (ABNF³) et la **sémantique des objets** (spécifications algébriques),
- Une **conclusion** mettant en perspective les choix réalisés,
- Des **annexes et références** si nécessaire.

Révision

Le document est rédigé et maintenu collaborativement via l'éditeur de traitement de texte Google Docs.

Les modifications sont suivies grâce à l'historique intégré de Google Docs, permettant une traçabilité complète des révisions. Chaque version significative est validée par l'équipe projet avant dépôt final.

¹ GL02 : Fondements de l'ingénierie logicielle

² GIFT : General Import Format Template

³ ABNF : Augmented Backus-Naur form

Introduction

Dans le cadre de ce projet de GL02, nous vous présentons le Cahier Des Charges de l'utilitaire demandé par le Ministère de l'Education National de la République de Sealand (SRYEM⁴) à l'occasion de leur stratégie de transformation numérique de la pédagogie de son principal établissement secondaire.

Ce document a pour objectif de formaliser les exigences fonctionnelles et techniques du logiciel à développer, en vue de garantir sa conformité aux attentes du client, sa robustesse et sa facilité d'utilisation. Il servira de référence tout au long du cycle de développement, depuis la conception jusqu'à la validation finale en passant par la recette du logiciel.

La solution demandée est un utilitaire en ligne de commande permettant aux enseignants et aux gestionnaires de composer, de simuler et d'exporter des examens au format GIFT à partir d'une banque nationale de questions certifiées. L'outil devra également permettre la génération de fichiers VCard⁵ pour l'identification des enseignants, ainsi que la visualisation et comparaison du profil des examens en termes de typologie de questions.

⁴ SRYEM : Sealand Republic Youth Education Ministry

⁵ VCard : abréviation de l'anglais visit card pour un format standard ouvert d'échange de données personnelles

Glossaire

ABNF : Augmented Backus-Naur form

GIFT : General Import Format Template

GL02 : Fondements de l'ingénierie logicielle

SRYEM : Sealand Republic Youth Education Ministry

VCard : abréviation de l'anglais visit card pour un format standard ouvert d'échange de données personnelles

1. Spécifications générales des exigences

A. Spécifications fonctionnelles

1. **[Spec_F1] Recherche et affichage de questions :**
Permettre à l'utilisateur de rechercher une question et d'afficher cette dernière depuis la banque de questions certifiée, afin de visualiser son contenu.
2. **[Spec_F2] Création d'examens :**
Créer un document GIFT dans lequel l'utilisateur sélectionne et ajoute des questions pour ainsi composer un examen.
3. **[Spec_F3] Génération d'un fichier d'identification d'un enseignant (VCard):** la
Générer un fichier d'identification de l'enseignant avec ses informations de contact au format VCard (RFC 6350 et 6868).
4. **[Spec_F4] Vérification de la qualité d'un examen :**
Vérifier la qualité d'un examen en s'assurant qu'aucune question n'est présente plusieurs fois et que le nombre de questions est compris entre 15 et 20 inclus.
5. **[Spec_F5] Création et visualisation d'un profil:**
Dresser le profil d'un examen ou une banque de questions, et générer un histogramme via une page html avec la répartition des différents types de questions inclus dans ledit un examen ou une banque.
6. **[Spec_F6] Simulation de passation de l'examen :**
Simuler la passation de l'examen par un étudiant en retournant un bilan des réponses données à l'issue de la simulation.
7. **[Spec_F7] Comparaison de profils :**
Comparer le profil d'un examen avec le profil moyen d'un ou plusieurs fichiers de la banque de question.

B. Spécifications non-fonctionnelles

1. **[Spec_NF1] Accès et format de l'utilitaire :**
L'utilitaire doit être accessible, depuis n'importe quel support numérique, interne ou externe au SRYEM et fonctionner en invite de commande pour tous les systèmes d'exploitations.
2. **[Spec_NF2] Accessibilité et inclusion numérique :**
Étant réalisé dans le cadre d'une transition numérique, l'utilitaire doit être le plus clair, simple et facile d'utilisation pour limiter l'illectronisme.
3. **[Spec_NF3] Sécurité des données :**
La gestion des données relatives aux utilisateurs doit être conforme au RGPD et ainsi assurer les droits d'accès, de modifications et de suppressions de ces données.

2. Spécifications fonctionnelles détaillées

2. A. Détails des spécifications

2.A.1 - Spec_F1

Identifiant	Spec_F1
Titre	Recherche et affichage de questions
Acteur	Enseignant
Contexte d'Utilisation	Lors de la création d'examens ou d'une simple consultation des questions
Motivation	Souhait de retrouver rapidement une question par mot-clé
Précondition(s)	La question doit être connu par le système
Postcondition(s)	visualiser la ou les questions correspondantes.
Déclencheur	Fonction appelée par l'utilisateur via des mots clés en paramètre
Scénario Principal	Affichent les questions correspondant à la recherche
Scénario Alternatif(s)	Si aucune question ne correspond à la recherche affiche un message d'erreur "Question introuvable"
Remarque(s)	Les questions sont fourni dans moodle

2.A.2 - Spec_F2

Identifiant	Spec_F2
Titre	Création d'examens
Acteur	Enseignant
Contexte d'Utilisation	Pour évaluer les étudiants
Motivation	Pouvoir sélectionner des questions et les regrouper pour composer un examen conforme au format GIFT.
Précondition(s)	L'utilisateur doit être un enseignant
Postcondition(s)	Il doit y avoir entre 15 et 20 questions. Les questions doivent

	apparaître qu'une seule fois
Déclencheur	Fonction appelée par l'utilisateur
Scénario Principal	Création de l'examen et l'affiche
Scénario Alternatif(s)	Si les postconditions ne sont pas respectées un message d'erreur sera affiché.
Remarque(s)	Les examens sont constitués d'une liste de questions provenant de la Spec_F1

2.A.3 - Spec_F3

Identifiant	Spec_F3
Titre	Génération d'un fichier d'identification d'un enseignant (VCard)
Acteur	N'importe quel utilisateur
Contexte d'Utilisation	Pour identifier et contacter l'enseignant
Motivation	Faciliter l'identification des enseignants auteurs d'examens
Précondition(s)	L'enseignant doit être connu par le système
Postcondition(s)	Le fichier VCard est sauvegardé et disponible pour l'export
Déclencheur	Fonction appelée par l'utilisateur
Scénario Principal	
Scénario Alternatif(s)	Si la précondition n'est pas respectée un message d'erreur sera affiché.
Remarque(s)	Le fichier doit être au format VCARD

2.A.4 - Spec_F4

Identifiant	Spec_F4
Titre	Vérification de la qualité des examens
Acteur	Enseignant
Contexte d'Utilisation	Pour s'assurer qu'un fichier d'examen respecte les règles données
Motivation	Garantir la conformité des examens créés avant de les publier

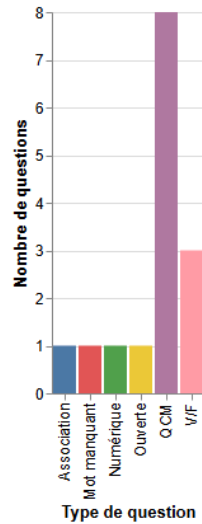
Précondition(s)	L'existence d'un fichier GIFT
Postcondition(s)	Le fichier est validé
Déclencheur	Fonction appelée par l'utilisateur
Scénario Principal	Le fichier contient un nombre de questions valide et aucune question en double.
Scénario Alternatif(s)	Le nombre de question ne correspond pas et/ou il y a des question en double, un message d'erreur est affiché
Remarque(s)	

2.A.5 - Spec_F5

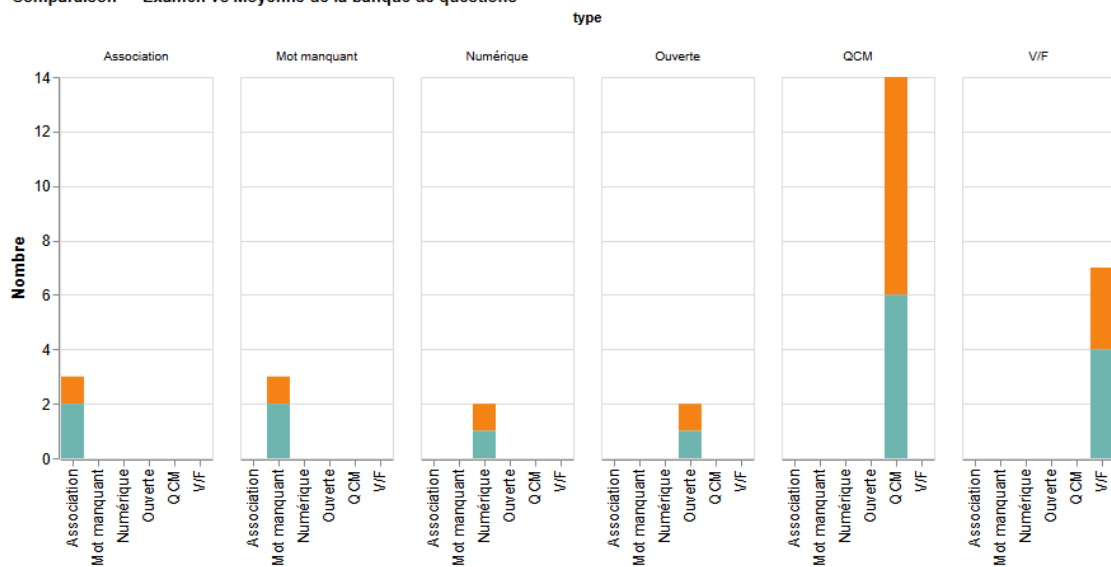
Identifiant	Spec_F5
Titre	Visualisation du profil d'un examen
Acteur	Enseignant
Contexte d'Utilisation	Pour analyser la composition d'un examen selon le type de questions
Motivation	Evaluer la diversité et l'équilibre d'un examen
Précondition(s)	L'existence d'un fichier GIFT valide
Postcondition(s)	Création et affichage d'un histogramme
Déclencheur	Fonction appelée par l'utilisateur
Scénario Principal	Le système compte le nombre de question par type et afficher un histogramme
Scénario Alternatif(s)	Le type de questions n'est pas reconnu, le système affiche un message d'erreur
Remarque(s)	voir maquette pour le design du rapport

2.A.5.A - Maquette du rapport (VegaLite)

Profil de l'examen — Nombre de questions par type



Comparaison — Examen vs Moyenne de la banque de questions



2.A.6 - Spec_F6

Identifiant	Spec_F6
Titre	Simulation de passation d'examen
Acteur	Etudiant
Contexte d'Utilisation	Un étudiant qui souhaite s'entraîner à passer un examen pour s'autoévaluer
Motivation	Permettre à un étudiant de se préparer en conditions réelles
Précondition(s)	
Postcondition(s)	Les résultats de la simulation sont affichés à l'écran
Déclencheur	Fonction appelée par l'utilisateur
Scénario Principal	Les questions sont affichées à l'étudiant qui saisit ses réponses à toutes les questions puis obtient ses résultats
Scénario Alternatif(s)	L'étudiant oublie de répondre à une question, le système envoie un avertissement et bloque le passage à l'étape suivante
Remarque(s)	Ces résultats ne seront pas enregistrés, juste affichés à l'écran

2.A.7 - Spec_F7

Identifiant	Spec_F7
Titre	Comparaison de profils d'examens
Acteur	Enseignants
Contexte d'Utilisation	Pouvoir comparer un examen donné à la moyenne statistique des profils d'examens de la banque nationale.
Motivation	Vérifier la cohérence d'un examen avec les standards pédagogiques nationaux.
Précondition(s)	Disponibilité des fichiers GIFT
Postcondition(s)	Afficher les résultats de cette comparaison
Déclencheur	Fonction appelée par l'utilisateur
Scénario Principal	L'enseignant sélectionne son examen pour le comparer au profils nationaux Le système calcule les distributions des types de questions du fichier chargé par rapport aux fichiers de la banque au format "Type de question : TYPE Note du profil : X Note moyenne : X" dans l'invite de commande

Scénario Alternatif(s)	Si un type de question n'est pas reconnu ou absent dans les fichiers, le système affiche un message d'avertissement spécifique mais continue la comparaison pour les types restants.
Remarque(s)	

2.A.8 - Spec_NF1

Identifiant	Spec_NF1
Titre	Accès et format de l'utilitaire
Acteur	Utilisateur (enseignant ou étudiant)
Contexte d'Utilisation	L'outil sera utilisé via une interface console simple sur n'importe quel système d'exploitation (Windows, macOS, Linux).
Motivation	Permettre un accès rapide et léger, sans dépendance à une interface graphique complexe, tout en restant compatible avec tous les environnements utilisés par les enseignants et étudiants.
Précondition(s)	Le système doit être installé ou accessible via un environnement compatible (terminal)
Postcondition(s)	Exécuter toutes les fonctionnalités principales du logiciel via des commandes
Déclencheur	Lancement du programme dans le terminal
Scénario Principal	L'utilisateur lance l'application via la console. L'utilisateur saisit les commandes pour rechercher des questions, créer des examens, générer VCards, etc. Le système exécute les commandes et affiche les résultats dans la console ou dans des fichiers exportés
Scénario Alternatif(s)	Si la commande n'est pas reconnue, afficher un message d'erreur "Commande inconnue" et afficher l'aide. Si la commande existe mais comporte de mauvais arguments, alors il est possible d'afficher l'aide à l'exécution de la commande. Si le fichier d'entrée est introuvable, afficher un message "Fichier inexistant".
Remarque(s)	

2.A.9 - Spec_NF2

Identifiant	Spec_NF2
Titre	Accessibilité et inclusion numérique
Acteur	Utilisateur (enseignant ou étudiant)
Contexte d'Utilisation	Le logiciel doit respecter les standards de formats GIFT et VCard et être utilisable par tout utilisateur, même peu familier avec les outils numériques.
Motivation	Assurer l'interopérabilité des fichiers et favoriser l'inclusion numérique.
Précondition(s)	Le système doit permettre l'export de fichiers conformes aux RFC (6350, 6868 pour VCard) et Moodle GIFT.
Postcondition(s)	Tous les fichiers générés sont valides selon les standards et exploitables par d'autres systèmes compatibles.
Déclencheur	Exécution d'une commande de génération ou d'export.
Scénario Principal	L'utilisateur demande l'export d'un examen ou d'une VCard. Le système génère le fichier dans le format standard (GIFT ou VCard). Le fichier peut être importé dans Moodle ou lu par un logiciel compatible VCard.
Scénario Alternatif(s)	Si le fichier ne respecte pas le standard, afficher un message d'erreur "Format invalide".
Remarque(s)	

2.A.10 - Spec_NF3

Identifiant	Spec_NF3
Titre	Sécurité des données
Acteur	Utilisateur (enseignant ou étudiant)
Contexte d'Utilisation	Le logiciel manipule des informations personnelles (ex : Vcard) et doit garantir leur sécurité et confidentialité.
Motivation	Assurer la protection des données personnelles conformément au RGPD

Précondition(s)	Les utilisateurs doivent être connus du système pour accéder aux fonctionnalités manipulant des données personnelles.
Postcondition(s)	Les données sensibles sont sécurisées, accessibles uniquement aux utilisateurs autorisés et peuvent être modifiées ou supprimées sur demande.
Déclencheur	Chaque exécution de commande
Scénario Principal	Le système vérifie les droits d'accès avant d'afficher ou de modifier les informations. Toute modification ou exportation respecte les règles de sécurité et de confidentialité.
Scénario Alternatif(s)	Si l'utilisateur n'a pas les droits nécessaires, le système affiche "Accès refusé".
Remarque(s)	

2. B. Formats de données

2 .B. I. GIFT

GIFT	= *question
question	= [comment] [title] question-text [format] [answers] [feedbacks] CRLF
comment	= "/" *CHAR CRLF
title	= "::" *CHAR ":" CRLF
question-text	= *CHAR CRLF
format	= [" format-type "]" CRLF
format-type	= "html" / "moodle" / "plain" / "markdown"
answers	= "{" CRLF *(answer) "}" CRLF
answer	= truefalse / multiplechoice / matching / numeric
truefalse	= "{" ("T" / "F" / "TRUE" / "FALSE") "}" [feedback]
multiplechoice	= "{" *(choice) "}" CRLF
choice	= ("=" / "~") *CHAR [feedback] CRLF
matching	= "{" *(matchpair) "}" CRLF
matchpair	= "=" *CHAR "->" *CHAR [feedback] CRLF
numeric	= "{#" CRLF *(numeric-answer) "}" CRLF
numeric-answer	= number ":" number [feedback] CRLF / range [feedback] CRLF / "=%" number "%" number ":" number [feedback] CRLF
range	= number ".." number
feedbacks	= *(feedback / general-feedback)
feedback	= "#" *CHAR CRLF
general-feedback	= "#####" *CHAR CRLF
number	= *DIGIT ["." 1 *DIGIT]

2 .B. II. VCARD

vcard-entity = 1*vcard

; Une entité vCard est composée d'une ou plusieurs vCards.

vcard = "BEGIN:VCARD" CRLF
 "VERSION:4.0" CRLF
 1*contentline
 "END:VCARD" CRLF

; Une vCard doit inclure les propriétés *VERSION* et *FN*.

; *VERSION* doit être placé immédiatement après *BEGIN:VCARD*.

contentline = [group "."] name *(";" param) ":" value CRLF

; Lors de l'analyse d'une ligne de contenu, les lignes pliées doivent d'abord être dépliées selon la procédure décrite dans la section 3.2(RFC 6350).

; Lors de la génération d'une ligne de contenu, les lignes de plus de 75 caractères devraient être pliées selon la procédure décrite dans la section 3.2(RFC 6350).

group = 1*(ALPHA / DIGIT / "-")

; Un groupe est une série de lettres, chiffres ou tirets.

name = "SOURCE" / "KIND" / "FN" / "N" / "NICKNAME"
 / "PHOTO" / "BDAY" / "ANNIVERSARY" / "GENDER" / "ADR" / "TEL"
 / "EMAIL" / "IMPP" / "LANG" / "TZ" / "GEO" / "TITLE" / "ROLE"
 / "LOGO" / "ORG" / "MEMBER" / "RELATED" / "CATEGORIES"
 / "NOTE" / "PRODID" / "REV" / "SOUND" / "UID" / "CLIENTPIDMAP"
 / "URL" / "KEY" / "FBURL" / "CALADRURI" / "CALURI" / "XML"
 / iana-token / x-name

; L'analyse des paramètres et des valeurs dépend du "name" tel que défini dans les sections ABNF ci-dessous.

; Le groupe et le nom ne sont pas sensibles à la casse.

iana-token = 1*(ALPHA / DIGIT / "-")

; Identifiant enregistré auprès de l'IANA.

x-name = "x-" 1*(ALPHA / DIGIT / "-")

; Les noms commençant par "x-" ou "X-" sont réservés pour un usage expérimental, non destiné aux produits finaux, ou pour une utilisation dans des accords bilatéraux.

param = language-param / value-param / pref-param / pid-param
 / type-param / geo-parameter / tz-parameter / sort-as-param
 / calscale-param / any-param

; Les paramètres autorisés dépendent du nom de la propriété.

param-value = *SAFE-CHAR / DQUOTE *QSAFE-CHAR DQUOTE

; Une valeur de paramètre peut être une série de caractères sûrs ou une chaîne entre guillemets.

any-param = (iana-token / x-name) "=" param-value *(";" param-value)

; Paramètre personnalisé.

NON-ASCII = UTF8-2 / UTF8-3 / UTF8-4

; Les caractères non-ASCII sont définis dans la RFC 3629 de l'IETF.

QSAFE-CHAR = WSP / "!" / %x23-7E / NON-ASCII

; *Tout caractère sauf les contrôles (CTLs) et les guillemets (").*

SAFE-CHAR = WSP / "!" / %x23-39 / %x3C-7E / NON-ASCII

; *Tout caractère sauf les contrôles (CTLs), les guillemets ("), les points-virgules (;) et les deux-points (:).*

VALUE-CHAR = WSP / VCHAR / NON-ASCII

; *Tout caractère textuel.*

2.C. - Sémantique de données

2.C.A - Questions

Titre Spécification	Spécification du type Question
Nom de la sorte	Question
Référence	String, QuestionType, Boolean QuestionType = {Choix_multiples, Vrai_faux, Correspondance, Mots_manquants, Numérique, Question_ouverte}
Descriptions	Représente une question avec un identifiant, un type de question(choix multiple, vrai-faux, correspondance, mot manquant, numérique, question ouverte) et un contenu. La sorte+ Question permet de modéliser l'élément de base de la banque de questions du SRYEM. Les opérateurs sont CréerQ, qui fait l'existence de Question à partir d'un identifiant, un type de question et un contenu; IdentifiantQ, qui indique l'identifiant d'une question précise; QuestionTypeQ, qui indique le type d'une question précise; ContenuQ, qui donne le contenu d'une question précise; ComparaisonQ, qui évalue si deux questions ont le même identifiant et ComparaisonType, qui évalue si deux questions sont du même type QuestionType.
Précondition(s)	∅
Opérations	CréerQ : String × QuestionType × String → Question IdentifiantQ : Question → String QuestionTypeQ : Question → QuestionType ContenuQ : Question → String ComparaisonQ : Question × Question → Boolean ComparaisonType : QuestionType × QuestionType → Boolean
Axiomes	[A1] IdentifiantQ(CréerQ(id1, type1, c1)) = id1 [A2] QuestionTypeQ(CréerQ(id1, type1, c1)) = type1 [A3] ContenuQ(CréerQ(id1, type1, c1)) = c1 [A4] ComparaisonQ(CréerQ(id1, type1, c1), CréerQ(id2, type2, c2)) = (id1 = id2) [A5] ComparaisonType(CréerQ(id1, type1, c1), CréerQ(id2, type2, c2)) = (type1 = type2) [A6] ComparaisonQ(q1, q1) = true [A7] ComparaisonQ(q1, q2) = ComparaisonQ(q2, q1) [A8] ComparaisonType(type1, type1) = true [A9] ComparaisonType(type1, type2) = ComparaisonType(type2, type1)

2.C.B - BanqueDeQuestions (Collection de questions)

Titre Spécification	Spécification du type Collection
Nom de la sorte	BanqueDeQuestions
Référence	Question
Descriptions	Représente une collection de questions utilisée pour composer des examens. Cette sorte permet de créer une banque vide, d'ajouter ou de supprimer des questions, de récupérer une question par son index, de rechercher des questions contenant certains mots et de compter le nombre de questions présentes.
Précondition(s)	∅
Opérations	CreateBank() : → BanqueDeQuestions addQuestion(BanqueDeQuestions, Question) : → BanqueDeQuestions RemoveQuestion(BanqueDeQuestions, Question) : → BanqueDeQuestions getQuestion(BanqueDeQuestions, Integer) : → Question searchQuestion(BanqueDeQuestions, String) : → BanqueDeQuestions count(BanqueDeQuestions) : → Integer
Axiomes	[B1] Count(CreateBank()) = 0 [B2] Count(addQuestion(bank, q1)) = Count(bank) + 1 [B3] getQuestion(addQuestion(bank, q1), id1) = getQuestion(bank, id1) [B4] searchQuestion(addQuestion(bank, q1), mots) inclut q1 si le contenu de q1 contient mots [B5] RemoveQuestion(addQuestion(bank, q1), q1) = bank

3. Conclusion

Le projet vise à fournir un utilitaire en ligne de commande capable de gérer efficacement des examens au format GIFT pour le Ministère de l'Éducation Nationale de la République de Sealand. Les objectifs principaux étaient d'assurer la création, la simulation et l'analyse d'examens tout en garantissant une interface simple, accessible et conforme aux standards de sécurité et de protection des données. Ce cahier des charges formalise donc les exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles de l'utilitaire de gestion des examens. Il définit les fonctionnalités clés, les contraintes techniques et les formats de données à respecter, ainsi que la structure algébrique des objets principaux.

Pour l'implémentation, il est conseillé de structurer le code de manière modulaire afin de séparer clairement la gestion des questions, la composition des examens et l'export des fichiers, ce qui facilitera la maintenance. Il est également important de vérifier la conformité des fichiers GIFT et VCard aux spécifications tout au long du développement. La mise en place log des actions permettra enfin de faciliter le diagnostic et l'amélioration continue de l'outil.

4. Bibliographie

IETF. vCard Format Specification [En ligne]. RFC 6350, 2011. IETF, 2011, 74. [Consulté le 12 septembre 2016].

Disponible sur : <https://tools.ietf.org/html/rfc6350>

IETF. Parameter Value Encoding in iCalendar and vCard [En ligne]. RFC 6868, 2013. IETF, 2013, 7. [Consulté le 12 septembre 2016].

Disponible sur : <https://tools.ietf.org/html/rfc6868>

MoodleDocs. GIFT Format [En ligne]. Moodle Documentation, s.d. Moodle. [Consulté le 24 octobre 2025].

Disponible sur : https://docs.moodle.org/en/GIFT_format

5. Annexes

- Données du sujet B disponibles sur Moodle
- [Maquette vegalite du rapport](#)